



TITANIC - MACHINE LEARNING FROM DISASTER

Phạm Ngọc Phương Uyên, Nguyễn Châu Nhật Tường, Trần Thu Hiền

GIỚI THIỆU

Bài toán:

- Input: Dữ liệu hành khách từ tàu Titanic.
- Output: Nhãn nhị phân dự đoán khả năng sống sót của hành khách (1 → Sống sót, 0 → Không sống)

Thách thức:

- Dữ liệu ban đầu chứa nhiều giá trị thiếu.
- Các biến định tính và định lượng cần chuẩn hóa.
- Một số đặc trưng có mối tương quan phức tạp.

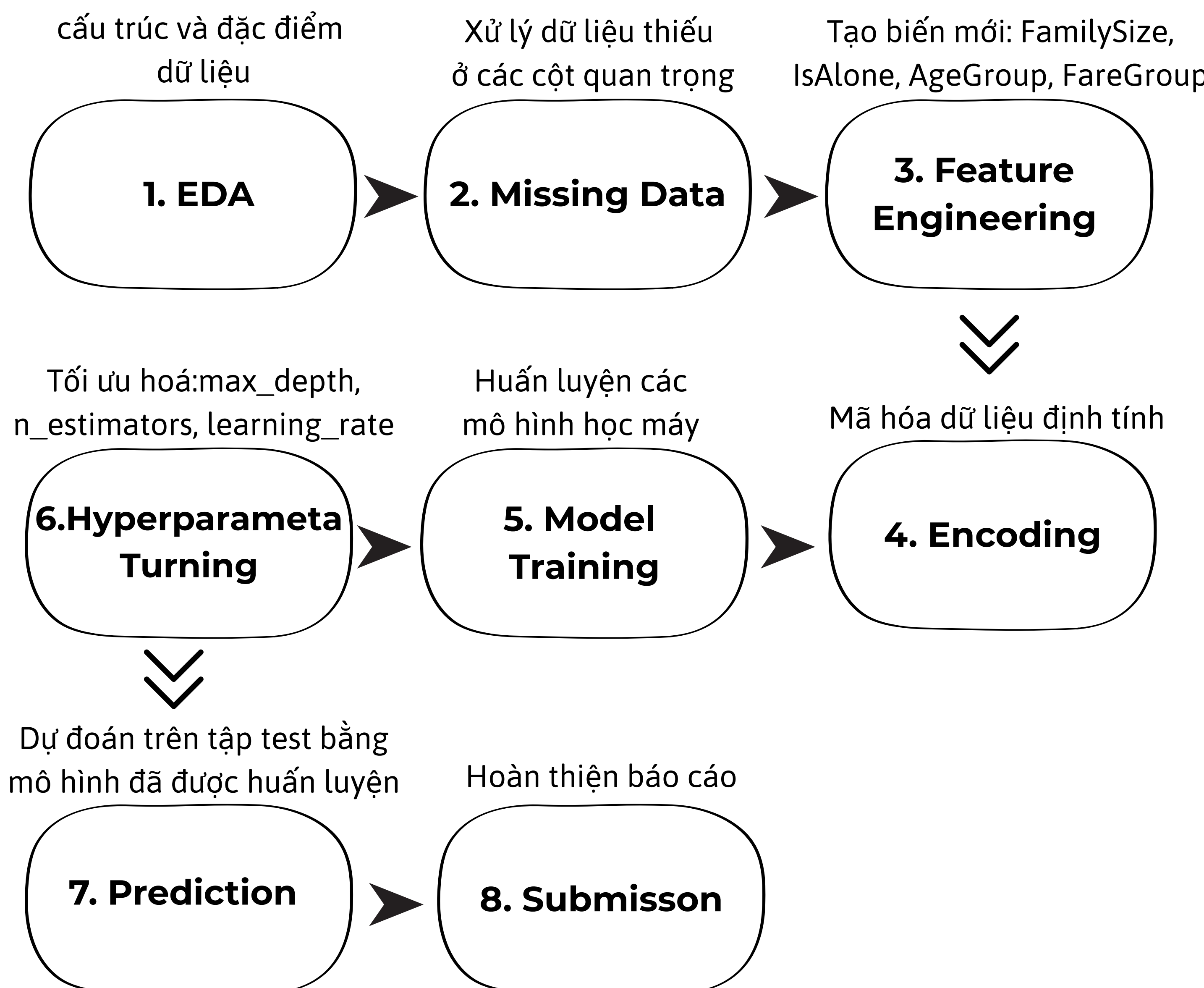
Mục tiêu:

- Dự đoán chính xác khả năng sống sót của hành khách Titanic bằng mô hình học kết hợp (Ensemble Learning) cải tiến.

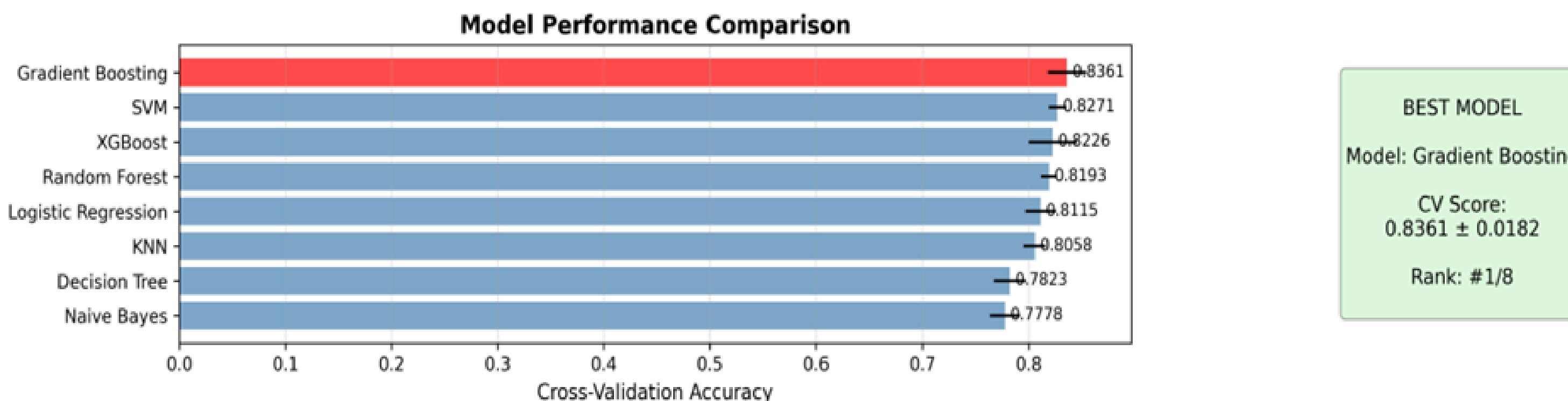
DỮ LIỆU

- Nguồn: <https://www.kaggle.com/competitions/titanic/overview>
- Tập huấn luyện (Train set): 891 mẫu.
- Tập kiểm tra (Test set): 418 mẫu.
- Đặc trưng: Biến định lượng và định tính.

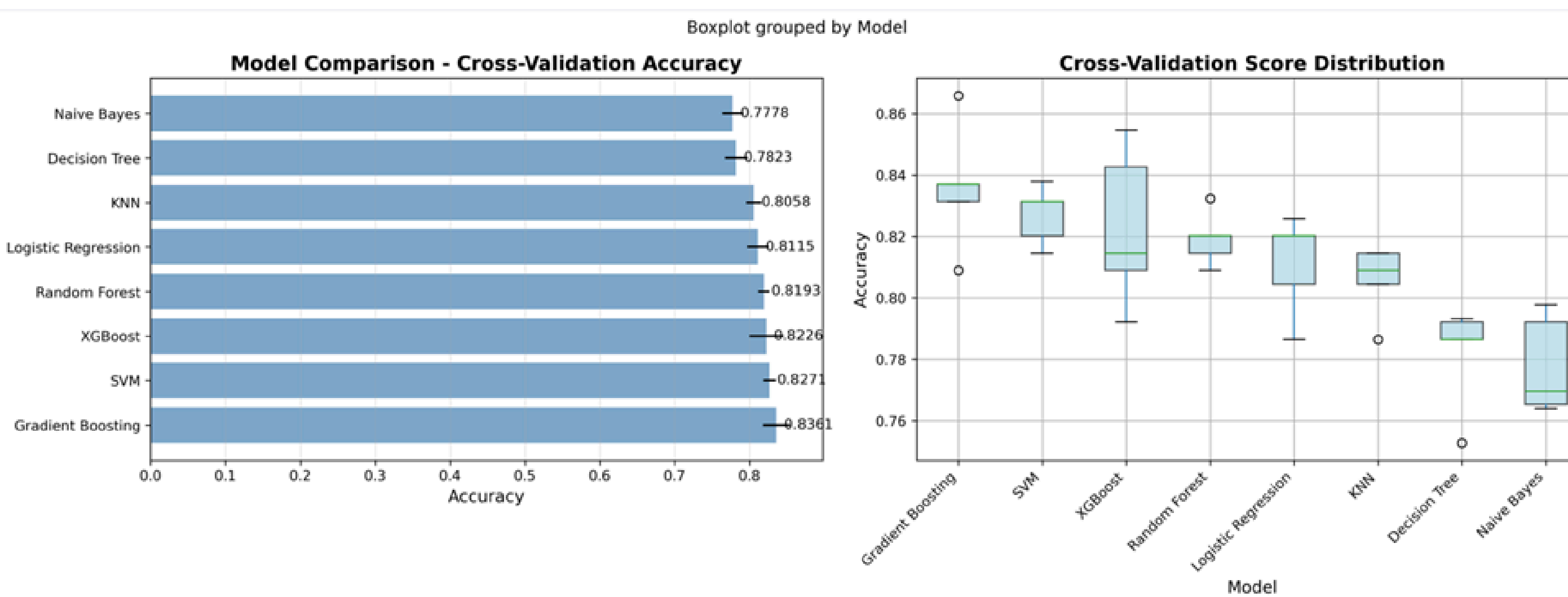
PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT



THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

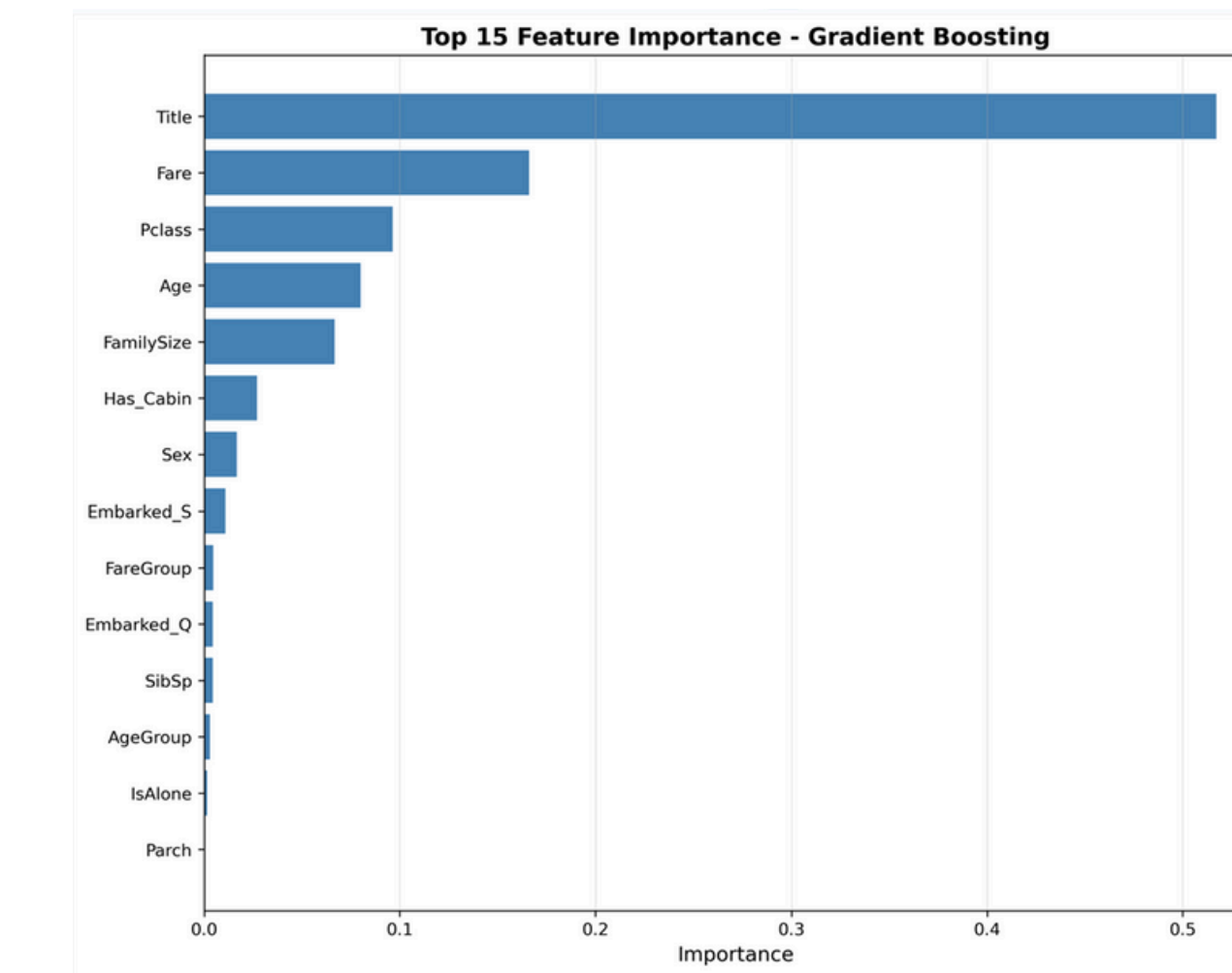


- Mô hình Gradient Boosting đạt hiệu suất cao nhất
- với độ chính xác trung bình khoảng 83,61%
- thông qua hương pháp kiểm định chéo (cross-validation).

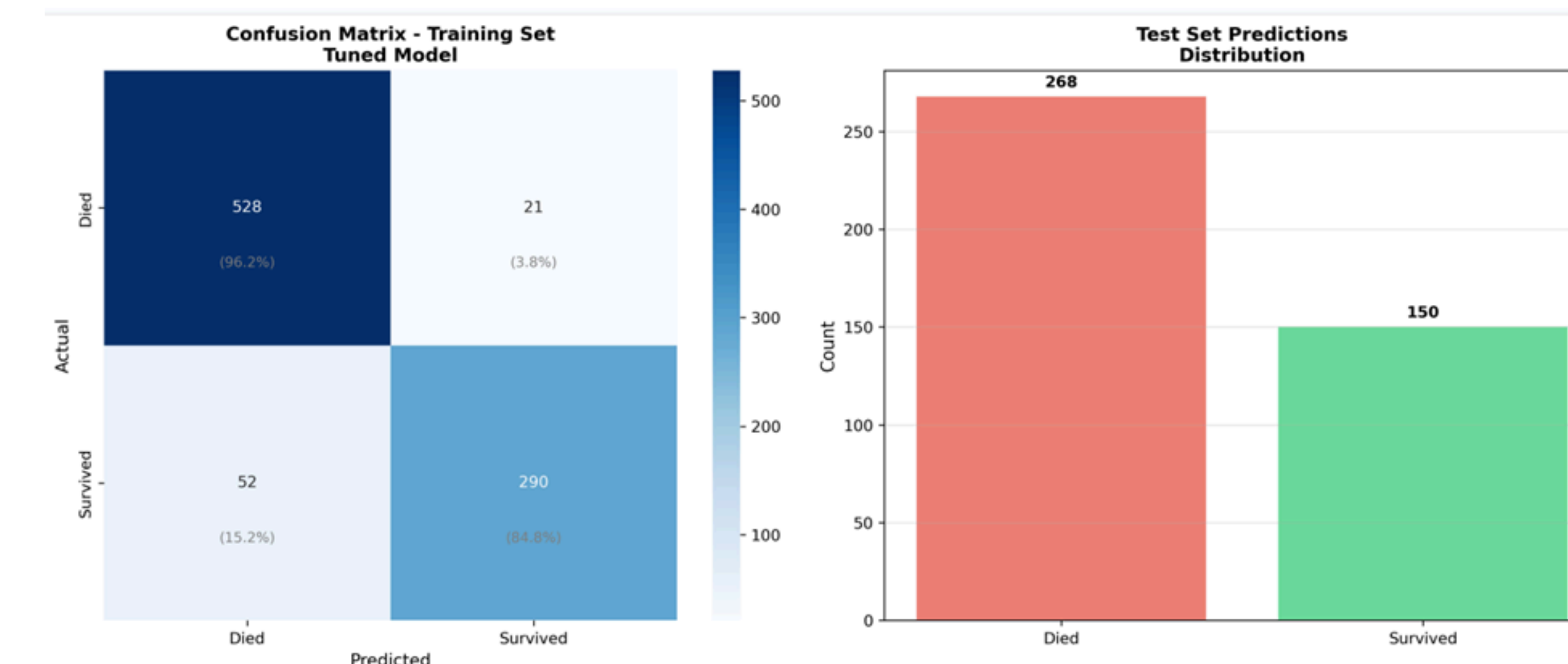


- Mô hình Gradient Boosting thể hiện độ ổn định cao
- Phương sai nhỏ, ít giá trị ngoại lai

KẾT LUẬN



- “Title” (danh xưng của hành khách) là yếu tố có mức ảnh hưởng cao nhất.
- Cụ thể, các nhóm phụ nữ, trẻ em và hành khách thuộc tầng lớp cao hơn có xác suất sống sót cao.



- Mô hình dự đoán chính xác 528/549 trường hợp tử vong (96,2%) và 290/342 trường hợp sống sót (84,8%).
- Tỷ lệ gần đúng với dữ liệu thực tế Titanic (~62% – 38%) với 268 hành khách dự đoán tử vong và 150 hành khách sống sót.